B. AODV routing protocol

(RFC 3561)

AODV routing protocol

- Dành cho các wireless adhoc network
- Kết quả hợp tác giữa Nokia Research Center, University of California và University of Cincinnati (Ohio, US)
- C. Perkins, E. Belding-Royer và S. Das

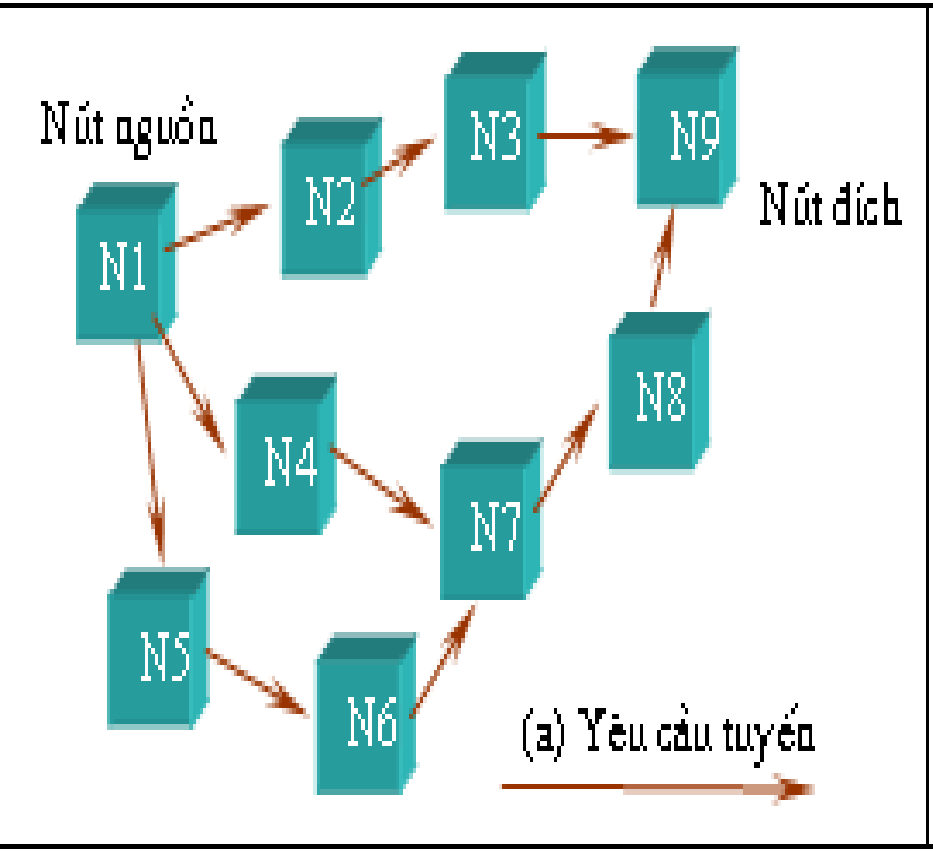
AODV routing protocol

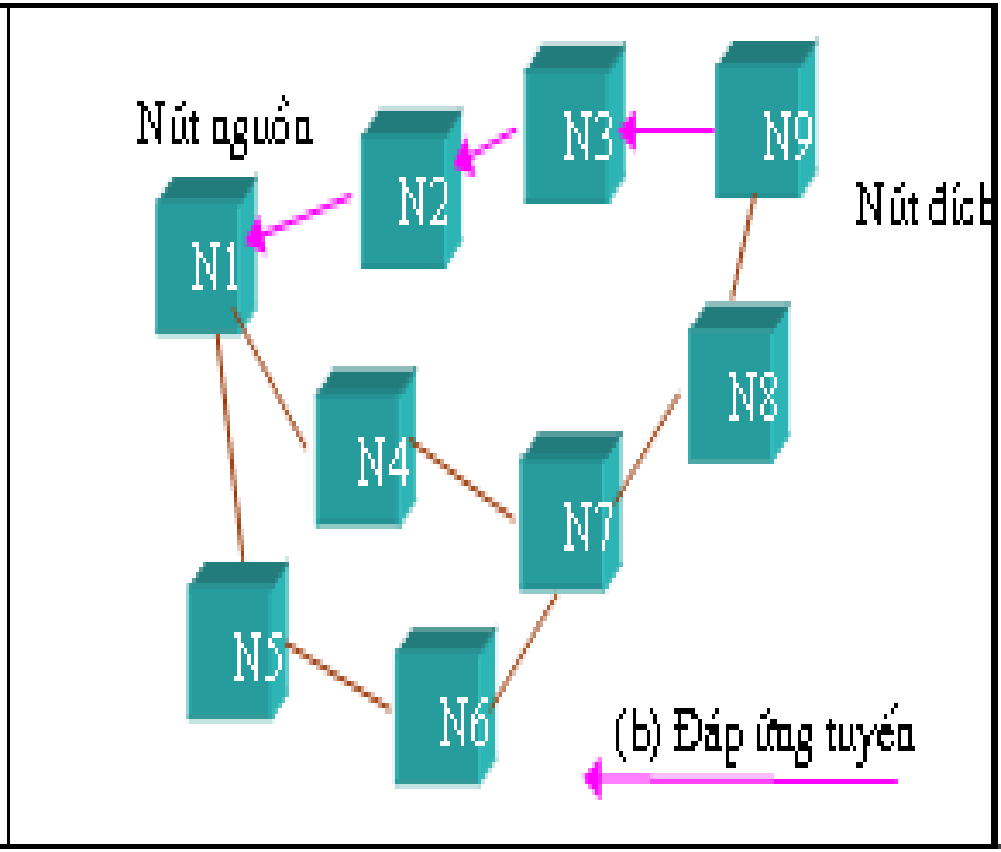
- cơ chế truyền thông báo giữa các mobile computer
- Message và Data packet được truyền từ nút này sang nút lân cận khác cho tới đích
- theo dõi quá trình truyền của các Message để khám phá ra tuyến đường mới
- loại bỏ các chu trình (loop)
- tìm đường ngắn nhất
- theo dõi sự thay đổi tình trạng tuyến để cập nhật bảng định tuyến

AODV routing protocol

- Node có nhu cầu truyền mà không biết đường → quảng bá thông điệp *Yêu cầu tuyến* (RREQ)
- những node khác nhận được và phát tiếp ...
- cho đến khi thông điệp đi tới một nút biết đường
- Nút đó báo về cho nút nguồn
- Nút nguồn thu thập các đáp án, chọn tuyến ngắn nhất (số "hop" nhỏ nhất). Những tuyến khác lưu lại trong bảng định tuyến để dự phòng.
- Nếu tuyến bị đứt thì thông báo lỗi sẽ được báo về cho nút nguồn → bắt đầu lại quá trình tìm đường

AODV routing protocol





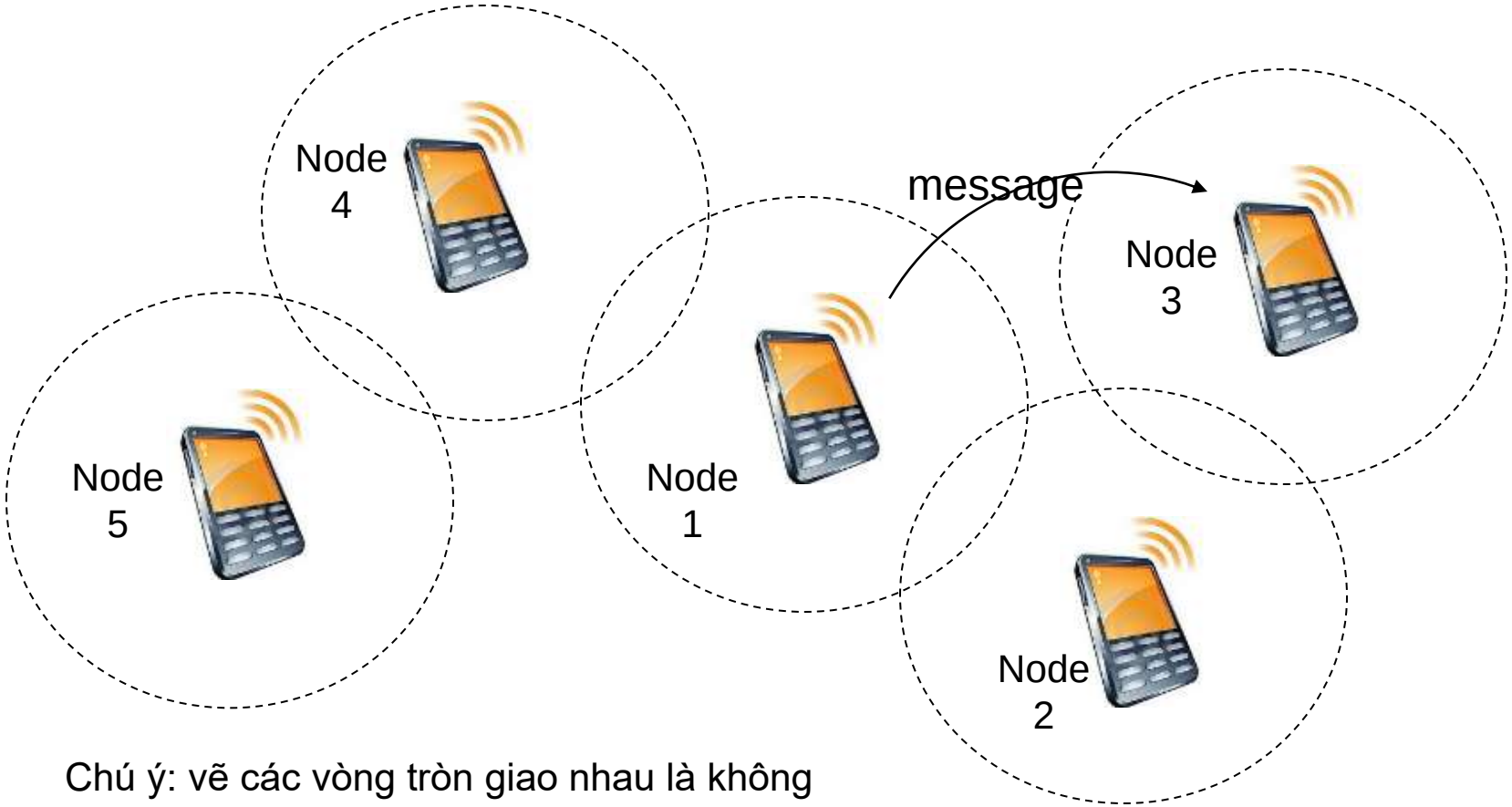
Quá trình khám phá tuyến trong AODV

Các thông điệp của AODV

- Thông điệp yêu cầu tuyến RREQ (Route Request)
- Thông điệp phản hồi tuyến RREP (Route Reply)
- Thông điệp lỗi tuyến RERR (Route Error)
- Thông điệp nhận biết tuyến RREP-ACK (Route Reply Acknowledgment)
- Thông điệp HELLO

Ví dụ minh họa

node 1 muốn gửi packet tới node 3 nhưng không tìm thấy node 3 trong danh sách lân cận của mình

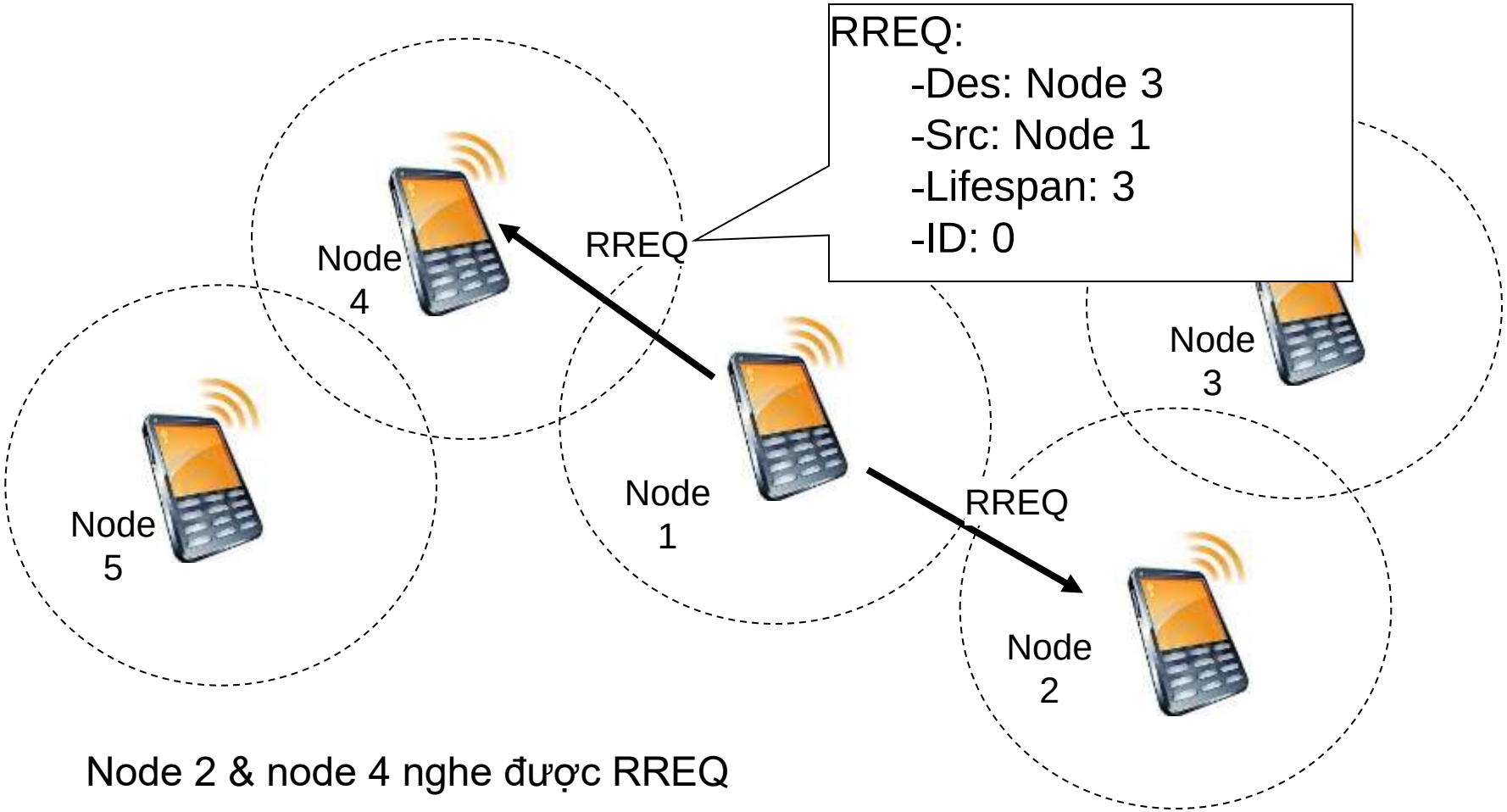


Chú ý: vẽ các vòng tròn giao nhau là không chính xác

Thông báo HELLO & RREQ

- Mỗi nút nhận biết và ghi nhớ danh sách các lân cận của mình bằng cách nghe các thông điệp HELLO mà mọi nút đều định kỳ phát ra.
- Khi một nút cần gửi thông điệp tới 1 nút khác không có trong danh sách lân cận, nó phải phát ra thông báo *yêu cầu tuyến* Route Request (RREQ) chứa:
  - địa chỉ nút nguồn, nút đích
  - thời gian sống (lifespan) của thông báo RREQ đó
  - Sequence number để định danh thông báo đó

Node 1 phát đi RREQ để dò đường

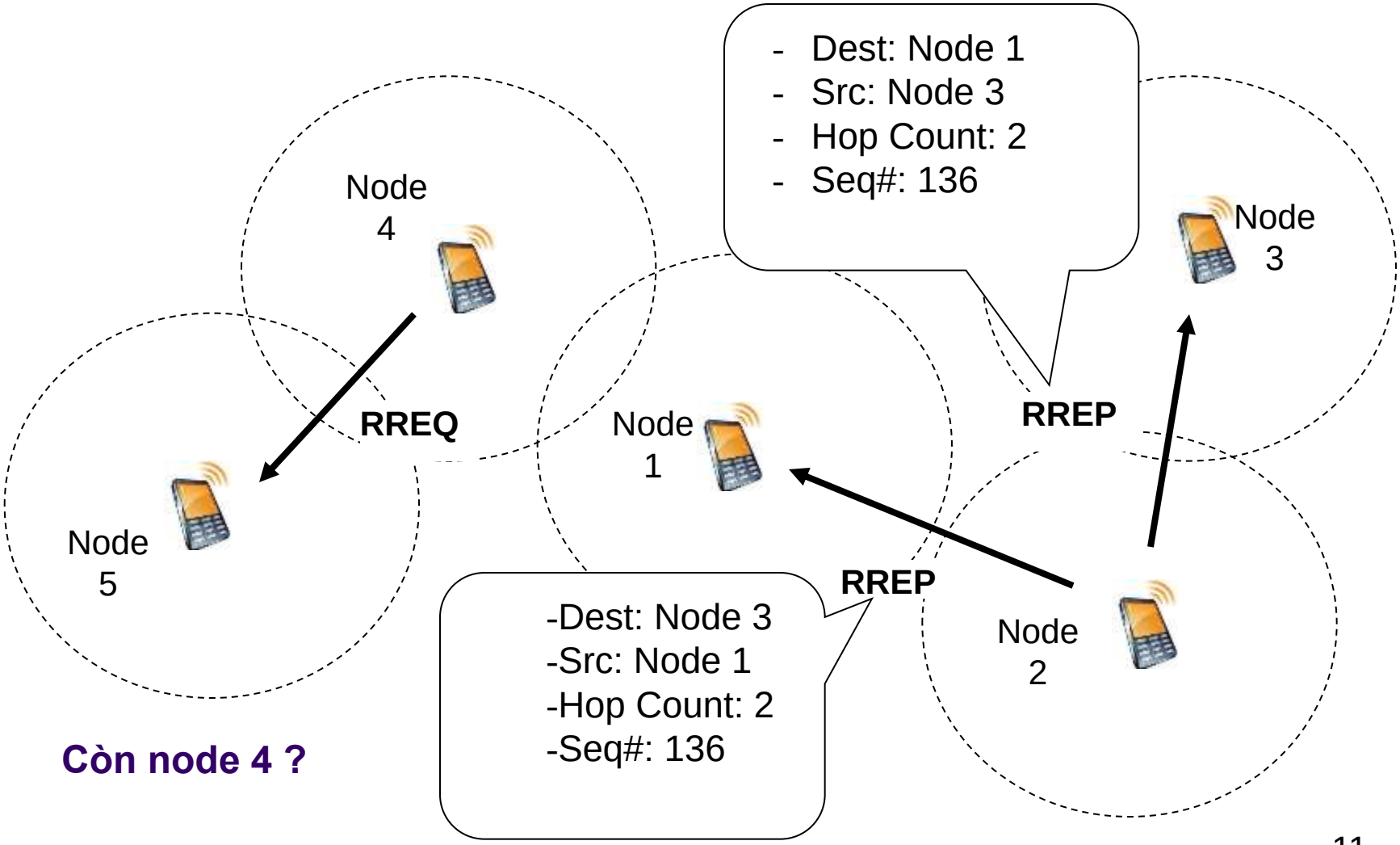


Node 2 & node 4 nghe được RREQ

Khi một nút thu được RREQ, một trong 2 khả năng sẽ xảy ra:

- nếu nút đó biết đường tới đích, hoặc nút đó chính là nút đích, nó sẽ gửi thông báo RREP (Route Reply - *trả lời tuyến*) về cho nút nguồn
- nếu không, nút đó sẽ quảng bá RREQ tới tất cả các lân cận của mình
- RREQ sẽ được phát lặp liên tiếp như thế cho đến khi lifespan cạn hết. Nếu sau một khoảng thời gian định trước mà nút 1 không nhận được RREP, nó sẽ phát đi một RREQ mới (ID khác) với lifespan dài hơn

Node 2 biết đường và báo lại RREP cho node 1 và 3



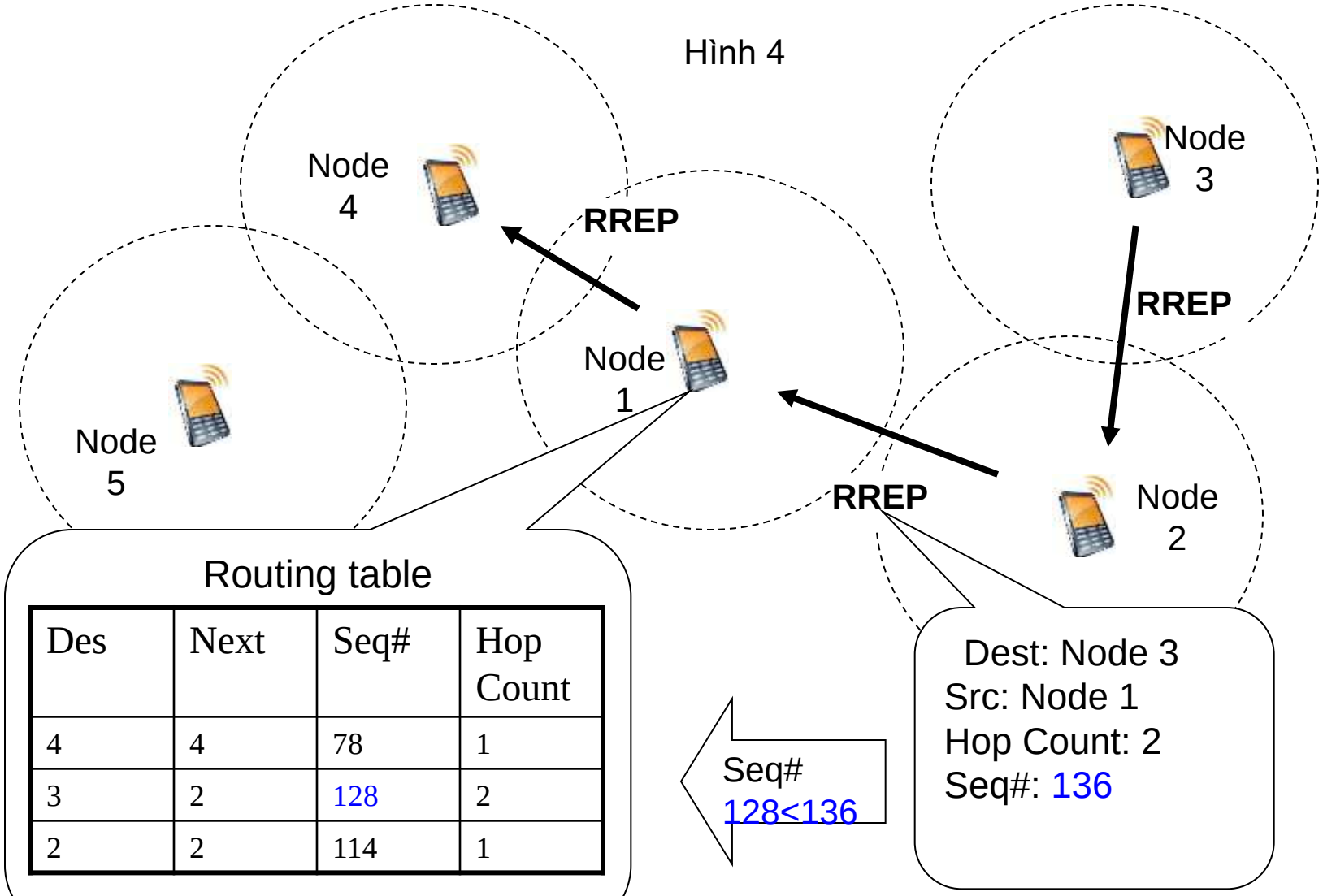
Còn node 4 ?

Sequence number (số thứ tự)

- Dùng để tránh hiện tượng gửi quay vòng (loop) : A->B->C->D->A…
- Dùng như tem thời gian: lớn hơn = mới hơn
- Mỗi khi một trạm phát ra một thông báo mới thì nó sẽ tăng Sequence number lên
- Có nhiều loại sequence number như: Destination Sequence Number, Originator Sequence Number

Sequence number → cũ /mới

Hình 4



Routing table

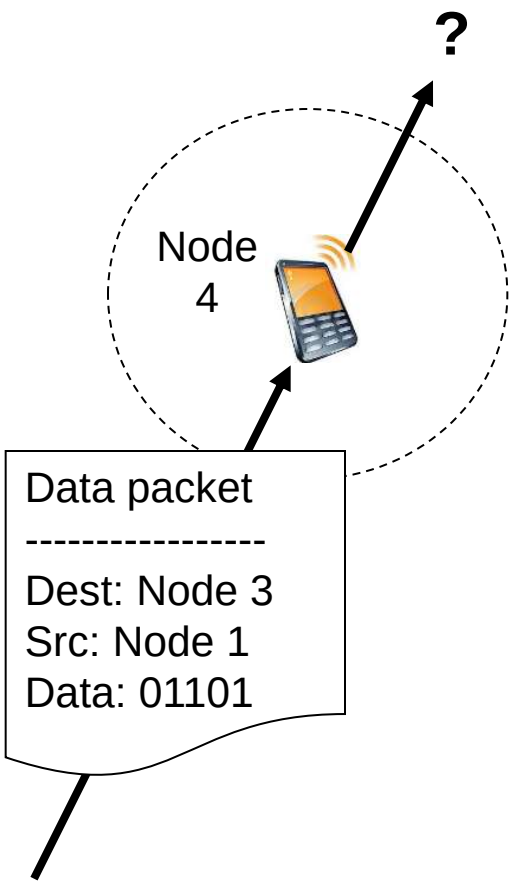
Des	Next	Seq#	Hop Count
4	4	78	1
3	2	128	2
2	2	114	1

Node 1 cập nhật lại dòng 2 bảng định tuyến

Thông điệp lỗi tuyến RERR

- Thông điệp lỗi tuyến RERR cho phép AODV xác định lại và cập nhật tuyến đường để thích ứng với tình trạng các nút luôn di chuyển.
- Khi 1 nút nhận được RERR thông báo về một nút lỗi, nó loại bỏ tất cả các tuyến có chứa nút lỗi đó trong bảng định tuyến của mình
- Có 3 tình huống dẫn tới việc phát ra RERR

Tình huống 1

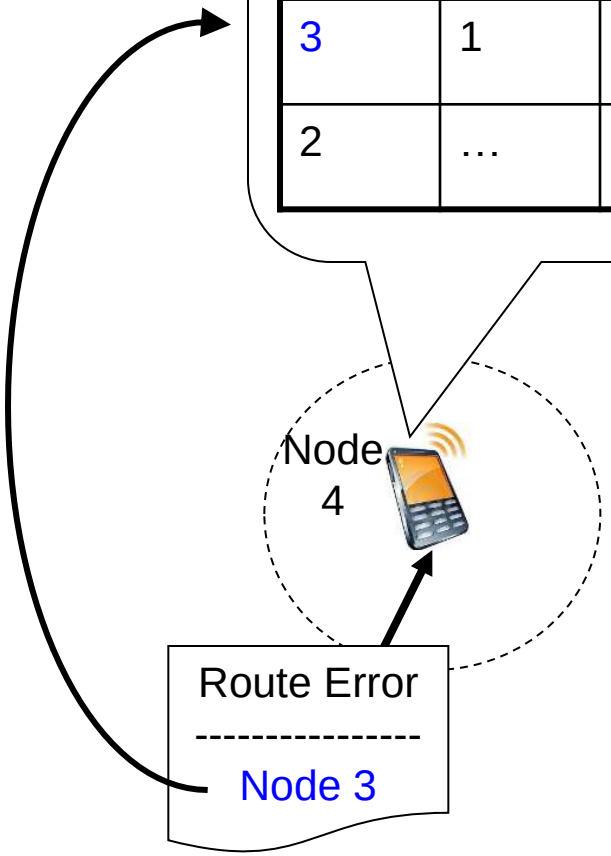


- Nút nhận được gói tin dữ liệu yêu cầu chuyển tới 1 đích mà nó không biết tuyến đường tới đó.
- Nguyên nhân là tuyến đường cũ đã hỏng và bị xóa khỏi bảng định tuyến nhưng nút nguồn không biết nên vẫn cứ chuyển gói tin tới.

Tình huống 2

Routing table

Des	Next	Seq#	Hop Count
3	1	128	3
2	…	…	…

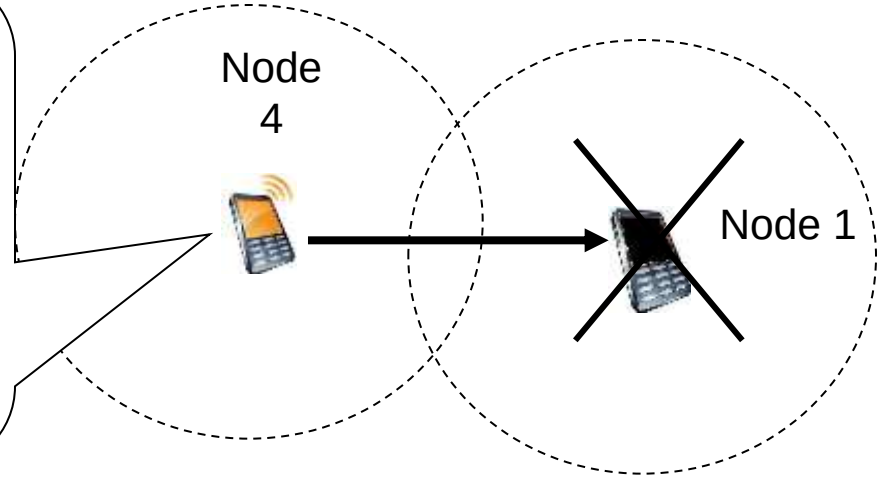


Nút nhận được thông điệp RERR thông báo về một nút lỗi mà nút đó có mặt trong bảng định tuyến của nút đang xét, khiến cho ít nhất 1 tuyến bị hỏng. Khi đó nút sẽ phát ra một thông điệp RERR để cảnh báo rằng bây giờ không thể đi tới nút đích của tuyến hỏng được nữa

Tình huống 3

Routing table

Des	Next	Seq#	Hop Count
~~3~~	~~1~~	~~128~~	~~3~~
~~2~~	~~1~~	~~140~~	~~2~~



Nút bị mất liên lạc với một trong các lân cận của mình (tắt, di chuyển ra ngoài vùng phủ sóng …). Khi đó nó hủy bỏ tất cả các tuyến lấy nút lân cận đó làm Next node trong bảng định tuyến của mình rồi phát đi RERR để cảnh báo rằng những tuyến đó đã bị hỏng

Thông điệp yêu cầu tuyến RREQ

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |J|R|G|D|U|   Reserved          |   Hop Count   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            RREQ ID                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination IP Address                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Destination Sequence Number                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Originator IP Address                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Originator Sequence Number                   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Đoán xem ý nghĩa từng trường là gì?

Thông điệp yêu cầu tuyến RREQ

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |J|R|G|D|U|   Reserved          |   Hop Count   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            RREQ ID                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination IP Address                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Destination Sequence Number                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Originator IP Address                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Originator Sequence Number                   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Type= 1; **J,R**: Join flag & Repair flag: reserved for multicast

R: Cờ phục hồi;

D: Destination only, quy định chỉ nút đích mới được trả lời RREQ này.

G: Gratuitous RREP flag (Cờ phản hồi tuyến không lý do); chỉ rõ RREP không lý do sẽ được hay không được gửi tới đích

U: cho biết destination sequence number là không rõ

Reserved: bỏ qua, đặt =0

Hop Count : Số hop từ nút nguồn tới nút đang xử lý thông điệp

RREQ ID: số trình tự, trường này cùng với trường địa chỉ IP của nút nguồn sẽ cho phép xác định duy nhất một RREQ

Destination IP Address: Địa chỉ IP của node đích

Originator IP Address: Địa chỉ IP của nút gốc.

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |J|R|G|D|U|   Reserved          |   Hop Count   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                            RREQ ID                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Destination IP Address                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Destination Sequence Number                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Originator IP Address                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Originator Sequence Number                   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Destination Sequence Number: là một định danh số do nút đích tạo ra và gắn vào mỗi thông điệp trả lời tuyến RREP mà nó trả về để:

- chống loop
- có giá trị như tem thời gian, lớn hơn nghĩa là mới hơn
- là sequence number cuối cùng (gắn với RREP) trỏ tới nút đích mà nút nguồn còn lưu trữ được

Khi 1 nút nguồn nhận được 2 thông điệp trả tuyến RREP cùng chỉ tới 1 đích, nó sẽ chọn cái có destination sequence number lớn hơn (mới hơn)

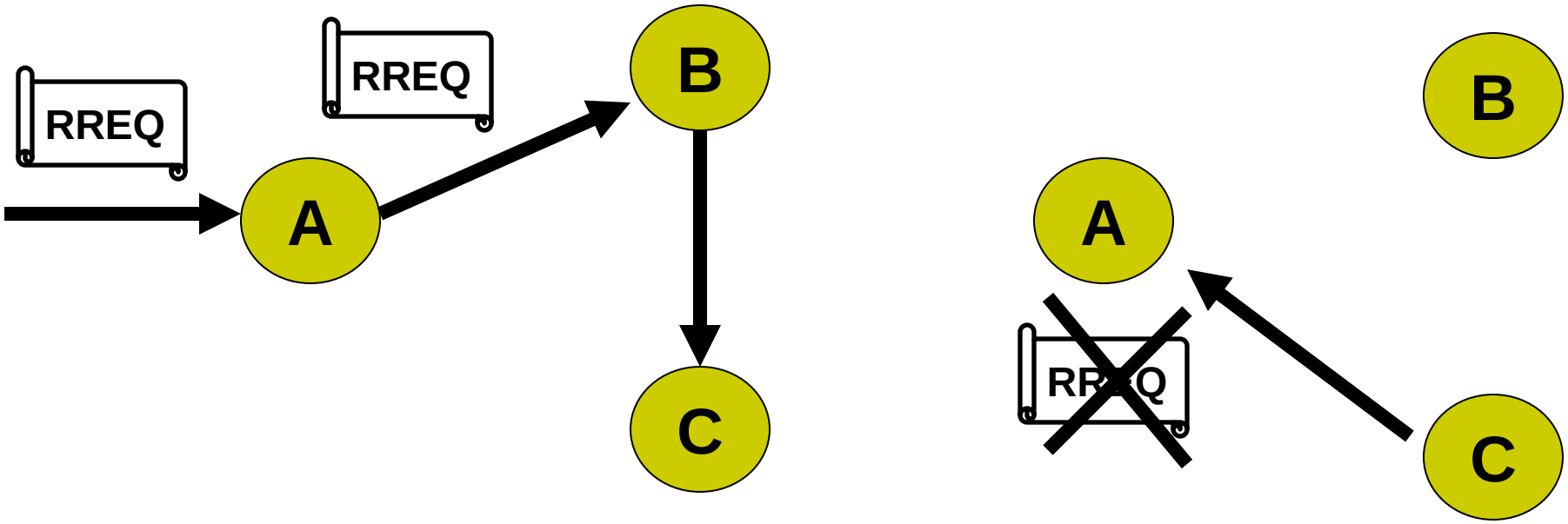
Originator Sequence Number: sequence number của thông điệp RREQ mới nhất tìm đường tới nút đích mà nút đích đó chính là nút nguồn của RREQ đang xét (nhằm xác thức và cung cấp thông tin về nút nguồn)

Destination Sequence Number (nhắc lại)

- Là một cơ chế đặc biệt của AODV nhằm chống vòng lặp vô hạn loop
- Destination sequence number là một định danh dạng số (định danh số) do nút đích tạo ra và gắn vào mỗi thông điệp trả lời tuyến RREP mà nó trả về
- Destination sequence number có giá trị như tem thời gian: lớn hơn = mới hơn.
- Nếu nút nguồn nhận được 2 thông điệp trả tuyến RREP cùng chỉ tới 1 đích, nó sẽ chọn cái có destination sequence number lớn hơn (i.e. mới hơn)

Tránh vòng lặp

Mỗi RREQ được gán 1 sequence number riêng, nhờ vậy tránh được tình trạng RREQ đi vòng lặp vô hạn. Nếu RREQ được gửi tới 1 nút mà trước đó nó đã đi qua, nút đó sẽ nhận ra nhờ đọc sequence number và không phát RREQ đó đi tiếp nữa mà hủy đi.



Thời gian chờ

Để tránh làm nghẽn mạng, phát RREQ theo kiểu “lũy thừa 2“ :

- Lần đầu phát RREQ xong
- Chờ NET_TRAVERSAL_TIME milliseconds mà không nhận được RREP thì phát RREQ mới
- Thời gian chờ của lần thứ 2 này sẽ gấp 2 lần trước, lần 3 lại gấp đôi lần 2 ...

Thông điệp phản hồi tuyến RREP

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |R|A|    Reserved     |Prefix Sz|   Hop Count   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Destination IP address                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Destination Sequence Number                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                    Originator IP address                      |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Lifetime                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Đoán xem ý nghĩa từng trường là gì?

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |R|A|    Reserved     |Prefix Sz|   Hop Count   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Destination IP address                    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                  Destination Sequence Number                  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                     Originator IP address                     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                           Lifetime                            |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Type =2; **R**: Repair flag, dùng cho multicast

A: nếu cờ A được đặt =1 nghĩa là yêu cầu nút nguồn sau khi nhận được RREP này thì phải trả lời bằng cách phát đi thông điệp Route Reply Acknowledgment (RREP-ACK)

Reserved: dự trữ, hiện không dùng, trạm thu sẽ bỏ qua

Hop Count: Số hop từ nút gốc tới nút đích

Destination IP Address: Địa chỉ IP của nút đích

Destination Sequence Number: là Destination Sequence Number gắn với tuyến đường mới được mô tả trong RREP này

Originator IP Address: Địa chỉ IP của nút gốc

Lifetime Thời gian tồn tại của tuyến (miligiây). Nút nào nhận được RREP này thì có thể giả định rằng tuyến chỉ hoạt động tốt trong khoảng thời gian đó.

Thông điệp lỗi tuyến RERR

Thông điệp này thông báo một tuyến đã bị hỏng

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |N|          Reserved           |   DestCount   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|            Unreachable Destination IP Address (1)             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Unreachable Destination Sequence Number (1)           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|  Additional Unreachable Destination IP Addresses (if needed)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Additional Unreachable Destination Sequence Numbers (if needed)|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Đoán xem ý nghĩa từng trường là gì?

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |N|          Reserved           |   DestCount   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|            Unreachable Destination IP Address (1)             |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Unreachable Destination Sequence Number (1)           |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-|
|  Additional Unreachable Destination IP Addresses (if needed)  |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Additional Unreachable Destination Sequence Numbers (if needed)|
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Type = 3

N: Cờ N=1: tuyến đang được sửa chữa, tạm thời không dùng được, nhưng các nút không nên xóa tuyến (để sau này đỡ mất thời gian định tuyến lại)

Reserved Dự trữ, hiện không dùng

DestCount Số lượng nút đích bị đứt liên lạc và không thể đi tới

Unreachable Destination IP Address: Địa chỉ IP của những nút đích bị đứt tuyến.

Unreachable Destination Sequence Number: là Sequence number của tuyến đường hướng tới nút có địa chỉ IP liệt kê trong trường **Unreachable Destination IP Address** nói trên

Thông điệp nhận biết tuyến RREP-ACK

```
 0                   1
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|     Type      |    Reserved   |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
```

Thông điệp này phải được gửi để trả lời cho thông điệp RREP (cờ A)

Thông điệp HELLO

- Để quảng bá thông tin về sự tồn tại của mình
- Chỉ những node nằm trên một tuyến đang hoạt động mới dùng HELLO
- Nếu sau ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL milliseconds mà nút A không nhận được bất kỳ một message nào từ một nút lân cận B, A sẽ kết luận là kết nối tới B đã đứt và tiến hành các thủ tục như: phát thông điệp cảnh báo RERR, xóa các tuyến có chứa B ...
- Cứ sau HELLO_INTERVAL milliseconds, mỗi nút phải tự kiểm tra xem trong thời gian HELLO_INTERVAL vừa qua mình có phát ra một thông điệp nào không. Nếu câu trả lời là không thì để các nút hàng xóm biết là mình vẫn hoạt động, nút phải phát thông điệp HELLO báo hiệu mình vẫn active

Thông điệp HELLO

- HELLO là tên gọi của một thông điệp RREP đặc biệt với giá trị các trường được đặt như sau:
  - Time to Live là 1 (phạm vi gửi chỉ là các nút lân cận)
  - Destination IP Address = địa chỉ IP của mình
  - Destination Sequence Number = sequence number mới nhất của mình
  - Hop count =0
  - Lifetime = ALLOWED_HELLO_LOSS * HELLO_INTERVAL

C. OLSR routing protocol

OLSR

- OLSR: Giao thức định tuyến trạng thái liên kết tối ưu- Optimized Link State Routing
- Thuộc họ Proactive
- Sử dụng thuật toán tìm đường Link State
- Mỗi nút mạng lựa chọn trong số các nút hàng xóm của mình một nhóm các nút có khả năng kết nối 2 chiều với mình gọi là *Nút phát thanh* (Multi Point Relay - MPR) có nhiệm vụ:
  - Phát quảng bá ra tất cả các thông điệp mà nó nhận được từ nút chủ
  - Báo cáo cho nút chủ *thông tin tuyến* (link state), nghĩa là trạng thái hoạt động của những liên kết mạng

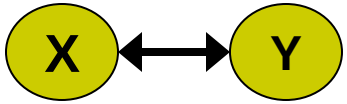
OLSR

- Sau khi X chọn A làm MPR, A định kỳ gửi thông báo cho toàn mạng biết rằng có tuyến từ A tới X và A là MPR của X
- Trong quá trình tìm đường, các MPR được móc nối lại với nhau tạo thành tuyến đường cần tìm. Chúng cũng có nhiệm vụ quảng bá cho toàn mạng những thông điệp điều khiển giao thông mạng

Thuật ngữ

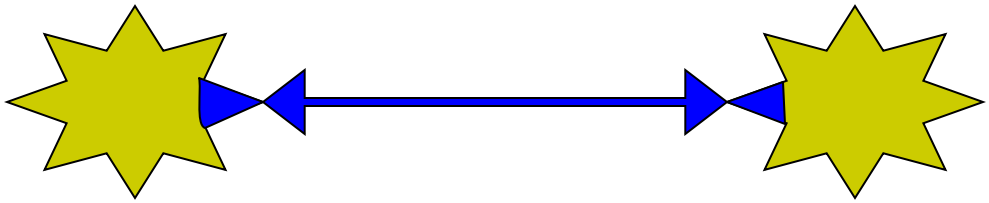
- Giao diện (Interface) : là một thiết bị trang bị cho các nút để thực hiện giao thức OLSR. Mỗi nút có thể có nhiều giao diện , mỗi giao diện có một địa chỉ IP riêng
- Nút đơn giao diện (Single Interface Node): là nút chỉ có một giao diện
- Nút đa giao diện (Multiple Interface Node): là nút có nhiều giao diện
- Địa chỉ cơ bản (main address) của một nút sẽ được gắn vào các thông điệp do nút đó gửi đi dưới dạng địa chỉ nguồn. Đó là địa chỉ của một trong các giao diện của nút. Nếu nút là đa giao diện, nó phải chọn một trong các địa chỉ giao diện làm địa chỉ cơ bản.

Thuật ngữ



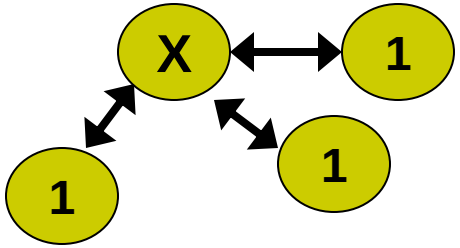
- Nút X gọi là hàng xóm của nút Y nếu nó có thể thu được tín hiệu từ nút Y, nghĩa là tồn tại một kết nối giữa một giao diện của X với một giao diện nào đó của Y (X ↔Y)

- Nút hàng xóm kế tiếp (2-hop neighbor node): Z là nút hàng xóm kế tiếp của X khi tồn tại nút Y sao cho Z là nút hàng xóm của Y và Y là hàng xóm của X (X ↔Y ↔ Z)
- Kết nối (link): là cặp giao diện của hai nút có thể thu được sóng tín hiệu của nhau và liên lạc với nhau, khi đó hai nút có kết nối với nhau

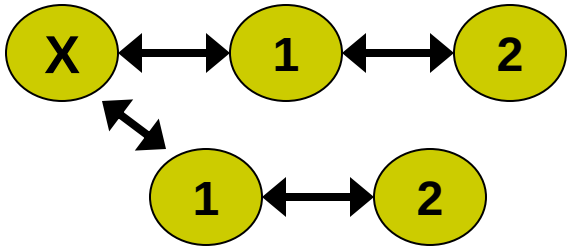


Thuật ngữ

- Kết nối đối xứng (*symmetric link*): truyền được thông tin theo hai chiều giữa một cặp giao diện.
- Kết nối không đối xứng (*asymmetric link*): chỉ truyền được thông tin theo một chiều giữa hai giao diện (chiều còn lại chưa được kiểm tra và xác nhận).
- Nút hàng xóm cấp 1 (*symmetric 1-hop neighborhood*) của X là những nút có ít nhất một kết nối đối xứng với X.



- Nút hàng xóm cấp 2 (*symmetric 2-hop neighborhood*) của X là những nút (không kể chính X) có kết nối đối xứng với một nút hàng xóm cấp 1 của X.



Cấu trúc cơ bản của gói tin OLSR

Packet header

Message header

```
 0                   1                   2                   3
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|         Packet Length         |    Packet Sequence Number     |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Message Type |     Vtime     |         Message Size          |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                      Originator Address                       |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|  Time To Live |   Hop Count   |    Message Sequence Number    |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|                                                               |
:                            MESSAGE                            :
```

Packet Length: độ dài của gói tin

Packet sequence number (PSN): số thứ tự chuỗi, được tự động tăng 1 mỗi khi một gói tin mới được phát ra. Mỗi cổng giao diện duy trì một hệ thống đánh số PSN riêng

Cấu trúc cơ bản của gói tin OLSR

- **Mesage type**: cho biết phần thông điệp (message) thuộc loại gì
- **Vtime** – thời hạn sử dụng: là khoảng thời gian tính từ khi nút nhận được gói tin, hết thời gian đó thì gói tin không còn giá trị sử dụng. Công thức tính như sau: *validity time = C*(1+a/16)* 2b* (đơn vị: giây). Trong đó a là số nguyên biểu diễn bởi 4 bit cao và b biểu diễn bởi 4 bit thấp của trường Vtime
- **Message size**: kích thước message
- **Originator address**: địa chỉ cơ bản (main address) của nút nguồn đã sinh ra gói tin. Không được nhầm địa chỉ này với địa chỉ IP nguồn được ghi trong phần IP header, vì địa chỉ IP nguồn thay đổi mỗi khi gói được một nút trung gian phát lại. Khi đó địa chỉ IP của cổng giao diện của nút trung gian đó sẽ được ghi vào IP header thay thế cho địa chỉ cũ. Ngược lại, originator address không thay đổi trong cả quá trình truyền

Cấu trúc cơ bản của gói tin OLSR

- **Time to live**: chứa số chặng (hop) tối đa mà gói tin được phép đi qua. Mỗi khi gói tin đi tới một nút trung gian trên đường truyền và được nút này phát lại, giá trị Time to live sẽ tự động giảm xuống 1 đơn vị. Nếu một nút trung gian nhận được một gói tin trên đó trường Time to live bằng 0 hoặc 1, nó sẽ hủy ngay gói tin đó mà không phát tiếp nữa. Trường Time to live được dùng để tránh khả năng các gói tin đi lòng vòng trên mạng dẫn tới ùn tắc.
- **Hop count**: là số chặng (hop) mà gói tin đã đi qua. Trước khi một nút trung gian phát lại gói tin lên mạng, trường Hop count của gói tin đó sẽ được tăng lên 1. Tại nút xuất phát, giá trị của trường hop count được khởi tạo là 0.

Cấu trúc cơ bản của gói tin OLSR

- **Message Sequence Number** – Số thứ tự gói tin: là một con số được nút nguồn gán cho một gói tin khi tạo ra nó để phân biệt gói tin đó với những gói khác. Số thứ tự gói tin là duy nhất và đặc trưng riêng cho gói tin, nhờ có trường này mà các nút trung gian trên đường truyền phân biệt được các gói tin để tránh không phát lại một gói đã từng phát trước đó

Quá trình nhận và xử lý gói tin

Xét tình huống gói tin đi tới một nút trên đường truyền, nút sẽ đọc phần message header của gói để quyết định sẽ xử lý ra sao.

Để tránh xử lý lại 1 gói tin cũ, mỗi nút lưu trữ một *Danh sách lặp* (Duplicate set) chứa thông tin về những gói tin được xử lý gần đây gồm các trường sau:

- **D_addr**: địa chỉ nút gốc nơi sinh ra và phát gói tin đi.
- **D_seq_num**: số thứ tự (Message Sequence Number) của gói tin
- **D_retransmitted**: giá trị boolean cho biết gói tin đã đi qua một nút trung gian nào trước đó hay chưa.
- **D_iface_list**: địa chỉ các cổng giao diện (interface) mà gói tin đã đi qua (các cổng này dĩ nhiên thuộc về các nút trung gian trên đường đi của gói tin).
- **D_time**: thời điểm thông tin này hết hiệu lực. Qua thời điểm đó thông tin sẽ bị xóa khỏi danh sách lặp.

Quá trình nhận và xử lý gói tin

Sau khi nhận được gói tin, trạm trung gian phải thực hiện những công việc sau

- Nếu gói tin không chứa nội dung, tức là *Packet Length* ≤ kích thước của Packet header → hủy gói tin.
- Nếu giá trị *Time to live* ≤ 0, hoặc *Originator address* trùng với main address của nút nhận (có nghĩa là thông điệp được gửi đi bởi chính nút nhận – thông điệp quay vòng) → hủy gói tin
- Nếu tìm trong Danh sách lặp thấy có một message có D_addr = Originator và D_seq_num = Message Sequence Number và địa chỉ cổng giao diện trạm nhận ghi trong D_iface_list thì có nghĩa là thông điệp đã từng được phát chuyển tiếp trước đây → không cần phát lại nữa → hủy gói tin
- Nếu trạm nhận phù hợp với đặc tả trong message type thì thông điệp sẽ được phát tiếp